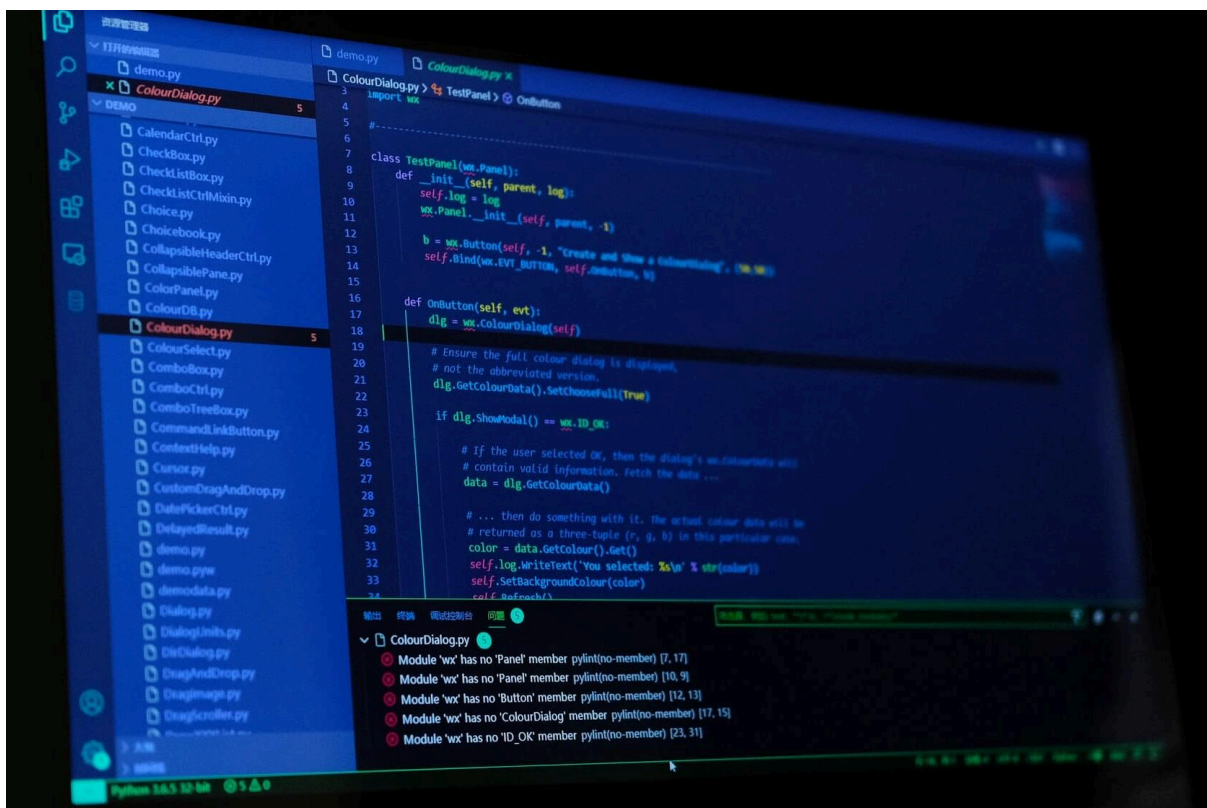


# A6.1

## UT2 Práctica Guiada 1: IDEs (Parte 2)

Nathan Revilla Italiyankina



# 1.ÍNDICE

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. ÍNDICE.....</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>Actividad 5:.....</b>                               | <b>3</b> |
| Configuración del IDE para otro lenguaje: Java.....    | 3        |
| <b>Actividad 6:.....</b>                               | <b>5</b> |
| Compilando y generando el Bytecode de la solución..... | 5        |
| DE IntelliJ.....                                       | 6        |
| <b>Actividad 7:.....</b>                               | <b>6</b> |
| <b>Actividad 8:.....</b>                               | <b>7</b> |
| <b>Actividad 9:.....</b>                               | <b>7</b> |

## Actividad 5:

### Configuración del IDE para otro lenguaje: Java

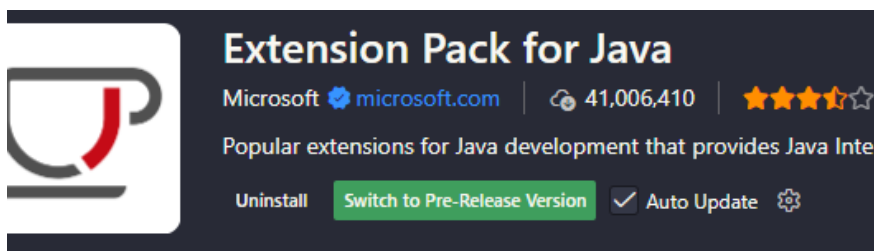
Ahora vamos a ejecutar algunos proyectos en Java. Para ello hay que descargar y descomprimir el archivo adjunto “DepurarJava.zip” aquí encontraremos varias carpetas que iremos abriendo y viendo lo que tienen. Abre la carpeta “Depurar1” y trata de ejecutar el fichero “Principal.java”.

- ¿Puedes ejecutarlo?

Directamente no, tuve que instalar algo

- ¿Qué has tenido que instalar para poder ejecutarlo?

La extensión de Java



- Pon puntos de ruptura y ejecuta el código paso a paso como hiciste en la Actividad 2.

```
4      public static void main(String[] args) { args = String[0]@9
5          int i = 0; i = 5
6          while (i < 5) {
7              System.out.println(i);
8              i++;
9          }
10     System.out.println(i); // ¿Qué valor tiene i aquí? i = 5
11
12 }
```

el valor del i es de 5

Java -version = Muestra lo que te devuelve y coméntalo.

```
C:\Users\AlumGS>java --version
java 25.0.1 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.1+8-LTS-27)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.1+8-LTS-27, mixed mode, sharing)
```

- **java 25.0.1 2025-10-21 LTS**  
Muestra la versión de Java instalada: 25.0.1.  
La fecha indica el release oficial de esta versión: 2025-10-21.  
LTS significa Long-Term Support → soporte a largo plazo, con actualizaciones de seguridad garantizadas.
- **Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.1+8-LTS-27)**  
Indica el entorno de ejecución (JRE) que se está usando.  
SE = Standard Edition.  
build 25.0.1+8-LTS-27 es la compilación exacta del JRE que estás ejecutando.
- **Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.1+8-LTS-27, mixed mode, sharing)**  
Muestra la máquina virtual de Java (JVM) que ejecuta el código.  
64-Bit Server VM → es la versión de 64 bits optimizada para servidores/desktop.  
mixed mode → puede ejecutar bytecode interpretado y compilado (JIT).  
sharing → habilita la compartición de clases para optimizar memoria y arranque.
- **¿Qué hace cada uno de los elementos de Java que tienes instalados?**

**Extension Pack for Java:** Incluye todas las siguientes, listo para programar, compilar y depurar en Java.

#### **Language Support for Java (Red Hat)**

Resaltar sintaxis, autocompletado código y detecta errores

#### **Debugger for Java**

Permite depurar paso a paso: breakpoints, step over/into/out, watch variables

#### **Java Test Runner**

Ejecuta tests automáticos con JUnit/TestNG

#### **Maven for Java**

Gestiona proyectos y dependencias, compila y empaqueta tu programa.

#### **Gradle for Java**

Automatiza la construcción de proyectos Java.

- ¿Te cuadra con lo que hemos visto en teoría sobre los lenguajes compilados?

Si, porque las variables deben declararse con tipo (int). Los bucles y operaciones se ejecutan en orden secuencia y la salida por consola refleja el comportamiento que hemos observado paso a paso.

## Actividad 6:

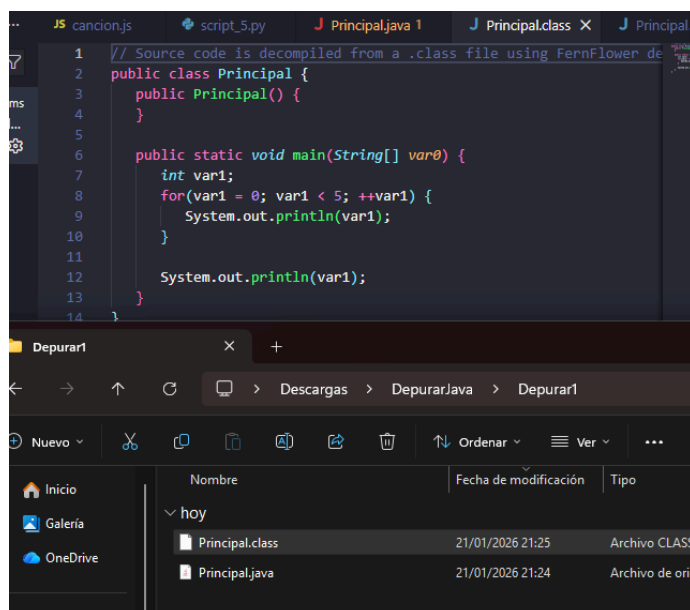
### Compilando y generando el Bytecode de la solución.

Cuando distribuyes tu aplicación Java, generalmente proporcionas los archivos .class (es decir el bytecode) en lugar del código fuente. Esto permite que otros ejecuten la aplicación sin necesidad de tener acceso al código fuente. Para generar dicho archivo, generalmente se hace un “Build” del código, que es basicamente el proceso de compilar y genera el fichero comentado. Par el caso del IDE Visual Studio Code, al ser un IDE de propósito bastante genérico (podemos usarlo para prácticamente cualquier lenguaje instalando los plugins necesarios como hemos visto) este proceso no es tan intuitivo como con otros IDEs especificos para Java. En este caso para hacer proceso tendremos que ejecutar el siguiente comando en la terminal: `javac Principal.java`

Ejecuta el código y comenta que ha pasado

- ¿Se te ha generado el Bytecode? ¿Puedes abrir el fichero con un editor de texto?

Si



## DE IntelliJ.

Descarga e instala el IDE IntelliJ. (<https://www.jetbrains.com/es-es/idea/>)

Una vez hecho esto abre la carpeta Depurar1 y repite la actividad 5 pero con este IDE (la parte de ejecutar el comando java -version no hace falta).

- **¿Has podido encontrar las mismas opciones de depuración que tenías para el visual Studio Code?**

Si en IntelliJ pude encontrar las mismas opciones de depuración que en VS Code, pero con una interfaz más completa y amigable para proyectos grande

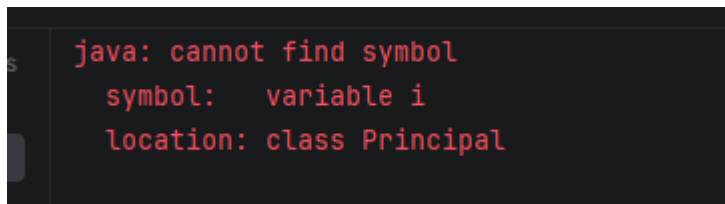
## Actividad 7:

Abre desde IntelliJ la carpeta “Depurar2” y ejecuta el fichero .java.

- ¿Puedes ejecutarlo?

Si

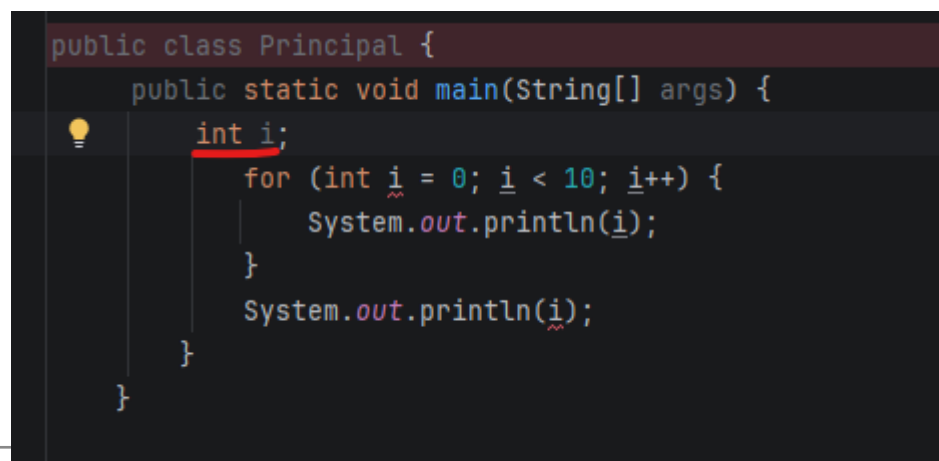
- ¿Te devuelve algún error?



```
java: cannot find symbol
symbol:   variable i
location: class Principal
```

- ¿A que se debe (pista: comenta la línea que te da el problema y depura paso a paso observando los valores de las variables)?

i solo se puede ejecutar dentro del bucle pero fuera de el bucle desaparece ya que no fue declara fuera de ese bucle, la solución es poner un int i antes del bucle



```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
         int i;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println(i);
        }
        System.out.println(i);
    }
}
```

- Haz lo mismo con la carpeta “Depurar3”

```
Ⓟ args = {String[0]@930} []  
> 📄 texto = "hola"  
10 01 longitud = 4
```

No me devuelve ningún error

## Actividad 8:

Abre desde IntelliJ la carpeta “Depurar4” y ejecuta el fichero .java.

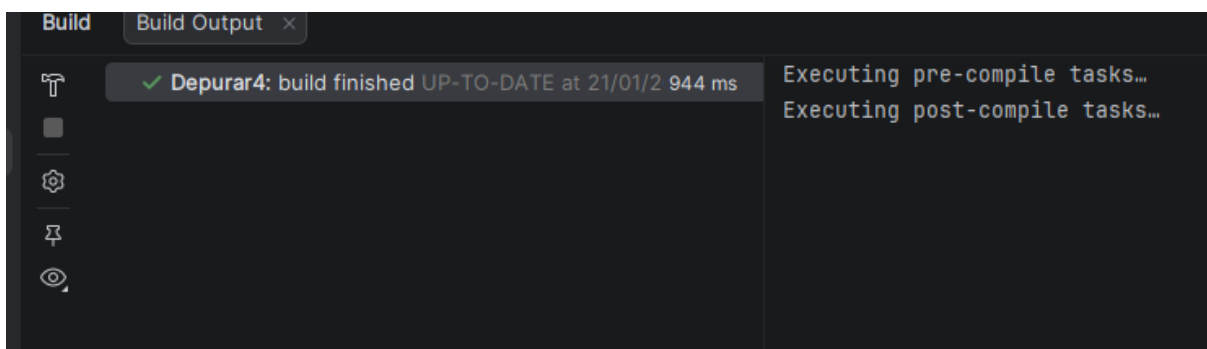
Comenta porqué se produce el error y modifica el código para que se muestre algo por pantalla.

El índice de un array empieza por 0, osea 0,1,2 si pido el [3] estoy buscando el cuarto elemento que no existe en ese array. Se puede arreglar solo cambiando el 3 por un 2

```
public static void main(String[] args) {  
    int[] array = {1, 2, 3};  
    int valor = array[2];  
    System.out.println("El valor es: " + valor);  
}
```

## Actividad 9:

Con el código corregido vamos ahora a hacer el “Build” de la solución. Para ello nos vamos a las opciones del IDE en la parte superior: “Build”→ “Build Project” (o CTRL+F9)



Si ejecutamos la aplicación en modo normal:

También nos va a crear a crear el .class, pero si vamos a hacer una entrega es recomendable hacer el build.

- ¿Se te ha generado el Bytecode?

Si

- ¿Donde se te ha generado?

Documenta todo el proceso.

Se me genero en la carpeta out, production y depurar 4

